# 四维张量、对偶与微积分

版本：0.7　日期：2026-10-20　许可：CC BY 4.0

作者提供手写推导及文字说明，AI 协助转录、整理、翻译与 LaTeX 排版。本版为待作者检查的本地阅读稿。

## 目录

**1　张量的基本定义** **2**

**2　闵氏度规的引入与相关计算** **3**

**3　$\delta$ 与 $\varepsilon$ 的讨论** **4**

**4　三维笛卡尔坐标中的极矢量与轴矢量** **7**

**5　张量微积分初步** **8**

**6　相对论运动学** **11**

## 1　张量的基本定义

张量提供了一种把物理关系写成与坐标选择相容的形式的方法：更换坐标时，各个分量可以改变，但它们必须遵循确定的变换规律。讨论将从这一规律出发，依次建立度规、缩并和对偶运算，再将它们用于积分与粒子运动。相关约定参照《场论》第一章第 6、7 节 [1]。四维指标 $i,j,k,l$ 取 $0,1,2,3$，三维指标 $\alpha,\beta,\gamma$ 取 $1,2,3$；一上一下的重复指标求和。

考虑可逆线性坐标变换 $x'^{i}=\Lambda^{i}{}_{j}x^{j}$。用 $r$ 个上指标和 $s$ 个下指标标记一组量：每个上指标都对应变换矩阵 $\Lambda$，每个下指标都对应逆矩阵 $\Lambda^{-1}$。按这两种规则变换的指标分别称为**逆变指标**和**协变指标**；这些名称用来区分两种变换方式。若该组量满足下列整体变换律，就称它为 $(r,s)$ 型混合张量，总阶数为 $r+s$。上下指标的相对顺序应保持一致。

**混合型张量的定义**

$$
\begin{aligned}
(A')^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s} &= \Lambda^{i_1}{}_{a_1}\cdots\Lambda^{i_r}{}_{a_r} \\
&\quad\times(\Lambda^{-1})^{b_1}{}_{j_1}\cdots(\Lambda^{-1})^{b_s}{}_{j_s}A^{a_1\cdots a_r}{}_{b_1\cdots b_s}.
\end{aligned}
\tag{1}
$$

右边的 $a_1,\dots,a_r,b_1,\dots,b_s$ 都是求和用的哑指标，左边的 $i_1,\dots,j_s$ 则标记变换后的具体分量。逆矩阵出现在下指标处，是为了使一个上、下指标配对时，变换矩阵互相抵消；这正是后面构造内积和缩并所需要的性质。因此，张量的关键不是“有多少个数”，而是这些数是否共同满足规定的变换规律。

$s=0$ 时为纯逆变张量，$r=0$ 时为纯协变张量；$r=s=0$ 时为标量，$(1,0)$ 型为逆变矢量，$(0,1)$ 型为协变矢量。

狭义相对论中，惯性系之间采用洛伦兹变换。沿 $x$ 方向的一个约定为下式，其中快度 $\eta$ 满足 $\tanh\eta=v/c$。这对应 $x'=\gamma(x-vt)$；反向变换的非对角元变为正号。

$$
\Lambda=\begin{pmatrix}
\cosh\eta & -\sinh\eta & 0 & 0\\
-\sinh\eta & \cosh\eta & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix},
\qquad
\tanh\eta=\frac{v}{c}.
\tag{2}
$$

这个矩阵只混合时间分量与沿运动方向的空间分量，横向的 $y,z$ 分量保持不变。快度把矩阵元素写成双曲函数，使保持间隔的条件与 $\cosh^2\eta-\sinh^2\eta=1$ 直接联系起来。后面用同一组双曲函数表示四速度时，这种结构还会再次出现。

## 2　闵氏度规的引入与相关计算

在狭义相对论中，事件间隔先由物理讨论建立，而不是从预先假定的度规出发。《场论》根据相对性原理与光速不变性讨论事件之间的关系，得到在不同惯性系中保持不变的间隔 $ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$。以 $x^i = (ct, x, y, z)$ 统一时间与空间坐标的量纲后，观察这个已知二次式的系数，就可以识别出闵可夫斯基度规 $g_{ij}$，并将间隔改写为张量记号：

**由事件间隔识别度规**

$$\begin{gathered} ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = g_{ij}\,dx^i dx^j, \\ (g_{ij}) = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1). \end{gathered} \tag{3}$$

度规可用来缩并张量和构造矢量内积：

$$g_{ij}A^{ij} = A^i{}_i = A^0{}_0 + A^1{}_1 + A^2{}_2 + A^3{}_3. \tag{4}$$

这里先用 $g_{ij}$ 将 $A^{ij}$ 的一个指标降下，再令上下指标相同并求和，结果没有自由指标，因此是标量。若直接用全上标分量展开，便是 $A^{00} - A^{11} - A^{22} - A^{33}$；写成混合分量的对角和时，这些负号已经包含在降指标的过程里。

$$\begin{gathered} g_{ij}X^iY^j = X^iY_i, \\ X^iY_i = X^0Y^0 - X^1Y^1 - X^2Y^2 - X^3Y^3. \end{gathered} \tag{5}$$

**逆度规的定义。**将协变度规的矩阵记为 $G = (g_{ij})$，逆度规的分量 $g^{ij}$ 定义为逆矩阵 $G^{-1}$ 的元素。本稿中 $G = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$，故 $G^2 = I$，从而 $G^{-1} = G$；数值相同是此正交坐标与符号约定的结果，并不取消上下指标的区别。度规降低指标，逆度规升高指标：

**逆度规与指标升降**

$$\begin{gathered} (g^{ij}) = G^{-1} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1), \\ g^{ik}g_{kj} = \delta^i{}_j, \qquad g_{ik}g^{kj} = \delta_i{}^j, \\ A_i = g_{ij}A^j, \qquad A^i = g^{ij}A_j. \end{gathered} \tag{6}$$

升降指标并没有产生新的物理对象，而是改变同一对象的分量表示。在当前度规下，时间分量不变，三个空间分量都变号。每升降一个空间指标就引入一个负号，所以二阶张量的两个空间指标同时升降时，两个负号相消；时间—空间混合分量则只变号一次。

闵氏度规不是正定的。非零矢量依 $A^iA_i$ 为正、负或零，分别称为类时、类空或类光矢量。这也是相对论中区分事件间因果关系的几何基础。

## 3 $\delta$ 与 $\varepsilon$ 的讨论

### 3.1 真张量与赝张量

度规与指标升降使我们能够比较不同类型的分量。接下来考察两个特殊对象：单位张量 $\delta^i{}_j$ 与完全反对称符号 $\varepsilon^{ijkl}$。它们在所用坐标中都有简单的数值表，但“分量数值固定”并不自动保证它们具有相同的变换性质。为分清这一点，先在闵氏时空的正交惯性坐标系之间给出定义，再用反射作检验。

**单位张量与完全反对称符号**

$$\delta^i{}_j = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j, \end{cases} \qquad \varepsilon^{0123} = 1, \qquad \varepsilon_{0123} = -1. \tag{7}$$

$\delta^i{}_j$ 的作用是把输入矢量的每个分量原样取出，所以它可以看成恒等变换的分量。$\varepsilon$ 则同时记录指标是否互异以及排列的方向：两个指标相同会使交换它们既不改变分量又要求变号，因此该分量必须为零；其余分量的符号由交换次数的奇偶决定。

$\varepsilon^{ijkl}$ 在 0123 的偶排列时为 $+1$，奇排列时为 $-1$，有重复指标时为零。下标分量由度规降低四个指标得到。

考察反射 $T = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$，有 $T^{-1} = T$。单位张量仍满足其定义：

$$(\delta')^i{}_j = T^i{}_k (T^{-1})^l{}_j \delta^k{}_l = \delta^i{}_j. \tag{8}$$

反射在这里是区分真、赝性质的一次检验，而不是对张量定义的替代。$\delta$ 在一个上指标和一个下指标处的变换因子互为逆矩阵，故抵消之后仍是同一单位矩阵；这一抵消实际上对任意可逆线性变换都成立。

若将 $\varepsilon$ 按普通四阶逆变张量变换，则 0123 分量变为 $-1$。为了在反射后的坐标系中仍保持原数值约定，需要加入符号修正。

$$(\varepsilon')^{ijkl} = \mathrm{sgn}(\det \Lambda)\, \Lambda^i{}_a \Lambda^j{}_b \Lambda^k{}_c \Lambda^l{}_d \varepsilon^{abcd}. \tag{9}$$

可以把额外的 $\mathrm{sgn}(\det \Lambda)$ 理解为对坐标定向改变的补偿。保定向变换的行列式为 $+1$，没有额外负号；反定向变换的行列式为 $-1$，则多一个负号。因而只考察不改变定向的变换时，真张量与赝张量的差别不会显现。

这种量称为赝张量。此式用于 $\Lambda^{\mathsf{T}} g \Lambda = g$ 的洛伦兹变换，此时 $|\det \Lambda| = 1$。一般线性坐标变换还涉及行列式的大小及密度权重，不能直接沿用仅含符号的修正。

### 3.2 缩并与行列式表达

缩并是把一个上指标与一个下指标配对并求和的运算；每缩并一对，自由指标就减少两个。下面计算 $\delta$ 与 $\varepsilon$ 的几个缩并，并将两个 $\varepsilon$ 的乘积写成 $\delta$ 的组合。先看最简单的例子：单位张量的四个对角元各为 1，所以其迹为 4。对于对称度规与完全反对称符号的两个指标的缩并，交换两个哑指标会使表达式变号，但哑指标改名不能改变和的值，因此该缩并为零。

$$\delta^i{}_i = 4, \qquad g_{ij} \varepsilon^{ijkl} = 0. \tag{10}$$

两个 $\varepsilon$ 的乘积为真张量。它对上下两组指标分别完全反对称，因此可用 Kronecker 符号组成的行列式表示：

$$\varepsilon^{ijkl}\varepsilon_{abcd} = -\begin{vmatrix} \delta^i{}_a & \delta^i{}_b & \delta^i{}_c & \delta^i{}_d \\ \delta^j{}_a & \delta^j{}_b & \delta^j{}_c & \delta^j{}_d \\ \delta^k{}_a & \delta^k{}_b & \delta^k{}_c & \delta^k{}_d \\ \delta^l{}_a & \delta^l{}_b & \delta^l{}_c & \delta^l{}_d \end{vmatrix}. \tag{11}$$

两侧对固定指标都只取 $0,\pm1$；交换任意两行或两列都变号。整体负号可由 $\varepsilon^{0123}\varepsilon_{0123} = -1$ 核对，它来自本稿的度规符号。逐次缩并得到：

$$\varepsilon^{ijkl}\varepsilon_{abcl} = -\begin{vmatrix} \delta^i{}_a & \delta^i{}_b & \delta^i{}_c \\ \delta^j{}_a & \delta^j{}_b & \delta^j{}_c \\ \delta^k{}_a & \delta^k{}_b & \delta^k{}_c \end{vmatrix}. \tag{12}$$

$$\varepsilon^{ijkl}\varepsilon_{abkl} = -2(\delta^i{}_a\delta^j{}_b - \delta^i{}_b\delta^j{}_a). \tag{13}$$

$$\varepsilon^{ijkl}\varepsilon_{ajkl} = -6\delta^i{}_a. \tag{14}$$

$$\varepsilon^{ijkl}\varepsilon_{ijkl} = -24. \tag{15}$$

这些系数可以从“有多少个非零排列”来理解。缩并两个指标会把互换顺序对应的两项合在一起，产生 $2!$；缩并三个产生 $3!$；全缩并时共有 $4! = 24$ 个非零项。由于一组指标升起而另一组降下，每个完全配对项都带相同的负号，故全缩并为 $-24$。这里的负号不能照搬三维欧氏空间的结果。

### 3.3 对偶及其分量计算

下面利用 $\varepsilon$ 定义反对称张量的对偶。在前面的乘积公式中，两个 $\varepsilon$ 的乘积把一组含多个 $\delta$ 的交替和写得更加紧凑；这里则用一个 $\varepsilon$ 与反对称张量缩并，把一组指标对应的分量映射到互补指标对应的分量。两处使用的是同一个完全反对称符号，但所构造的表达式不同。在四维中，二阶反对称张量有六个独立分量，每一对指标都有一对互补指标，因此它的对偶仍为二阶反对称对象。对 $A^{ij} = -A^{ji}$，定义为：

**二阶反对称张量的对偶**

$$(*A)^{ij} = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijkl}A_{kl}. \tag{16}$$

系数 $1/2$ 用于消除对 $(k,l)$ 与 $(l,k)$ 的重复计数。虽然 $A_{kl}$ 和 $\varepsilon^{ijkl}$ 都在交换这两个指标时变号，但它们的乘积不变，因此求和会把同一独立分量算两次。用一个具体分量展开，便能同时看清系数与符号的来源。

以 01 分量为例，只有 23 与 32 两项有贡献：

$$\begin{aligned}(*A)^{01} &= \tfrac{1}{2}(\varepsilon^{0123}A_{23} + \varepsilon^{0132}A_{32}) \\ &= \tfrac{1}{2}(A_{23} - A_{32}) = A_{23}.\end{aligned} \tag{17}$$

由此可知，所有的独立分量为：

**二阶反对称张量的对偶分量**

$$\begin{aligned}&(*A)^{01} = A_{23}, \quad (*A)^{02} = A_{31}, \quad (*A)^{03} = A_{12}, \\ &(*A)^{12} = A_{03}, \quad (*A)^{13} = -A_{02}, \quad (*A)^{23} = A_{01}.\end{aligned} \tag{18}$$

四维矢量则可对偶为三阶完全反对称赝张量：

**四维矢量的对偶**

$$(*A)^{ijk} = \varepsilon^{ijkl} A_l. \tag{19}$$

**四维矢量的对偶分量**

$$\begin{aligned} (*A)^{012} &= A_3, \quad (*A)^{013} = -A_2, \\ (*A)^{023} &= A_1, \quad (*A)^{123} = -A_0. \end{aligned} \tag{20}$$

四维矢量有四个分量，三阶完全反对称对象也只有四个独立分量，分别由缺少哪一个指标来标记，因此这种对应没有丢失独立信息。对偶中含一个完全反对称赝符号，所以当原对象是真矢量或真张量时，结果带有赝性质；这与下一步得到赝标量的判断一致。

再考察二阶张量与其对偶的缩并。由于只含一个 $\varepsilon$，结果是赝标量：

**二阶反对称张量与其对偶的缩并**

$$P = A^{ij}(*A)_{ij} = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijkl} A^{ij} A^{kl}. \tag{21}$$

非零项可按互补指标对 $(01,23)$、$(02,13)$、$(03,12)$ 分为三组。第一组的八项为：

$$\begin{aligned} S_{01|23} = {} & \varepsilon_{0123} A^{01} A^{23} + \varepsilon_{0132} A^{01} A^{32} \\ & + \varepsilon_{1023} A^{10} A^{23} + \varepsilon_{1032} A^{10} A^{32} \\ & + \varepsilon_{2301} A^{23} A^{01} + \varepsilon_{2310} A^{23} A^{10} \\ & + \varepsilon_{3201} A^{32} A^{01} + \varepsilon_{3210} A^{32} A^{10}. \end{aligned} \tag{22}$$

由 $A$ 与 $\varepsilon$ 的反对称性，八项各自均为 $-A^{01}A^{23}$。对其余两组作相同整理，并计入式(21)的 $1/2$，得到：

**赝标量计算结果**

$$P = -4\big(A^{01}A^{23} - A^{02}A^{13} + A^{03}A^{12}\big). \tag{23}$$

三个括号项分别来自三种互补配对；中间项的相对负号由指标排列的奇偶性确定。每组八项再乘定义中的 $1/2$，便得到整体系数 $4$。这一整理既避免漏项，也说明了为什么不能只取一个代表分量就直接写出完整缩并的数值。

## 4 三维笛卡尔坐标中的极矢量与轴矢量

四维的对偶关系已经说明，反对称张量可以用互补指标重新组织。为了理解这种操作在熟悉的空间图像中意味着什么，先考察三维欧氏空间。这里使用笛卡尔正交坐标，度规为单位矩阵，协变与逆变分量数值相同，故空间指标统一写成下标；这一便利不能直接搬到闵氏时空的四维指标上。

$$g_{\alpha\beta}=\delta_{\alpha\beta},\qquad (g_{\alpha\beta})=\mathrm{diag}(1,1,1),\qquad \epsilon_{123}=1. \tag{24}$$

三维的 $\epsilon_{\alpha\beta\gamma}$ 同样完全反对称。在正交坐标变换下，$\delta$ 为真张量，而保持固定数值约定的 $\epsilon$ 是赝张量；判断方法与前节相同。三维对偶使零阶与三阶、一次与二次反对称张量互相对应：

$$(*A)_{\alpha\beta}=\epsilon_{\alpha\beta\gamma}A_\gamma,\qquad *\Omega=\frac{1}{3!}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\Omega_{\alpha\beta\gamma}. \tag{25}$$

三维矢量有三个独立分量，二阶反对称张量的三个独立分量可取为 $A_{23},A_{31},A_{12}$，所以两者能够一一对应。同理，三阶完全反对称张量只有一个独立分量，可用一个标量或赝标量表示。对偶是否改变真 / 赝性质取决于原对象，但其中出现一个 $\epsilon$ 所带来的定向因子始终需要保留。

以下着重讨论矢量与二阶反对称张量。对 $R\in O(3)$，极矢量 $\boldsymbol{p}$ 与轴矢量 $\boldsymbol{a}$ 分别遵循：

$$\boldsymbol{p}'=R\boldsymbol{p},\qquad \boldsymbol{a}'=(\det R)R\boldsymbol{a}. \tag{26}$$

当 $\det R=+1$ 时，两种矢量的变换形式相同，普通空间转动无法区分它们。差别只在反定向变换中出现：轴矢量比极矢量多一个行列式符号。因此，不能仅凭“三个分量”判断一个量是哪一种矢量，而应检查其来源与完整变换规律。

特别在整体空间反演 $R=-I$ 下，极矢量变号，轴矢量不变。这里的“不变”针对整体反演；一般镜面反射并不保持轴矢量的所有分量。两个极矢量的叉乘就是轴矢量，它可理解为二阶反对称张量的对偶：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B},\qquad & C_{\beta\gamma}=A_\beta B_\gamma-A_\gamma B_\beta,\\ & C_\alpha=\frac{1}{2}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}C_{\beta\gamma}.\end{aligned} \tag{27}$$

先作反对称组合，再用 $\epsilon$ 取对偶，正好复现叉乘。这个过程解释了叉乘为何具有轴矢量性质，而不只是给出一个计算行列式的口诀。同样的构造用于四维张量的纯空间分量，便能把它们组织成一个三维轴矢量。

利用这种三维对偶，四维二阶反对称张量可用一对三维量 $(\boldsymbol{p},\boldsymbol{a})$ 表示：

$$(A^{ij})=\begin{pmatrix}0 & p_x & p_y & p_z\\ -p_x & 0 & -a_z & a_y\\ -p_y & a_z & 0 & -a_x\\ -p_z & -a_y & a_x & 0\end{pmatrix}. \tag{28}$$

$$p_\alpha=A^{0\alpha},\qquad A^{\alpha\beta}=-\epsilon_{\alpha\beta\gamma}a_\gamma,\qquad a_\gamma=-\frac{1}{2}\epsilon_{\gamma\alpha\beta}A^{\alpha\beta}. \tag{29}$$

这里的六个独立分量分成两组：$A^{01},A^{02},A^{03}$ 是时间—空间分量，另外三个独立空间分量是 $A^{23},A^{31},A^{12}$。因此 $(\boldsymbol{p},\boldsymbol{a})$ 只是同一个反对称张量的分量重组，不是两个互不相关的四维矢量；这种重组依赖所选的时间与空间分解。

在纯空间正交变换下，$\boldsymbol{p}$ 是极矢量，$\boldsymbol{a}$ 是轴矢量；一般洛伦兹推动会混合两者。降低两个四维指标只使时间—空间分量变号，因此同一矩阵约定下可简记 $A_{ij}=(-\boldsymbol{p},\boldsymbol{a})$。

## 5 张量微积分初步

### 5.1 标量函数的微分

前面的讨论处理同一点处的张量分量。现在让这些分量随时空位置变化，便需要引入微分与积分。最简单的起点是光滑标量函数 $\varphi$：虽然各偏导数随坐标系改变，函数在同一微小位移上的总变化 $d\varphi$ 必须不变。因此，全微分应写成协变分量与逆变线元的缩并：

$$\begin{aligned} d\varphi &= \partial_i\varphi\, dx^i, \qquad \partial_i\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x^i}, \\ (\partial_i\varphi) &= \left(\frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}, \boldsymbol{\nabla}\varphi\right), \qquad (dx^i) = (c\,dt, dx, dy, dz). \end{aligned} \tag{30}$$

从链式法则也可看出这个指标位置：坐标线元按 $\Lambda$ 变换，偏导数的系数则按逆矩阵变换，二者缩并后恰好抵消坐标变化。时间偏导数前的 $1/c$ 来自 $x^0=ct$；空间部分保持普通三维梯度的三个分量，所以整个表达式的各分量量纲一致。

因此 $\partial_i\varphi$ 是协变分量。若将“梯度”定义为微分的度规对偶矢量，则其逆变分量为下式；两种说法须通过指标位置区分。

$$(\partial^i\varphi) = g^{ij}\partial_j\varphi = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}, -\boldsymbol{\nabla}\varphi\right). \tag{31}$$

### 5.2 四类积分元

微分中已经出现线元 $dx^i$，它同样是沿曲线积分时的积分元。若积分域不再是一条曲线，而是二维曲面、三维超曲面或四维区域，就需要由更多独立切向线元生成相应积分元。因而四维时空的积分自然分成四类。以下 $dx^i_{(1)}, dx^i_{(2)}, dx^i_{(3)}$ 表示不同切向线元，括号数字只是区分这些线元的标签，不是求和指标。

二维曲面的有向面元由两个切向线元生成，是二阶反对称张量：

$$df^{ij} = dx^i_{(1)}dx^j_{(2)} - dx^j_{(1)}dx^i_{(2)}. \tag{32}$$

交换两个切向线元会反转小平行四边形的定向，故面元需要反对称。$df^{ij}$ 可以理解为这个有向小面元在坐标平面 $x^ix^j$ 上的投影分量；因此给出面元时，面积大小与方向信息是一起保留的。

三维超曲面上的积分元由三个切向线元生成，对三个指标完全反对称：

$$dS^{ijk} = \begin{vmatrix} dx^i_{(1)} & dx^i_{(2)} & dx^i_{(3)} \\ dx^j_{(1)} & dx^j_{(2)} & dx^j_{(3)} \\ dx^k_{(1)} & dx^k_{(2)} & dx^k_{(3)} \end{vmatrix}. \tag{33}$$

这里的超曲面是四维时空中的三维积分域，并不是四维体积。行列式保证任意交换两个切向线元都会改变定向，也保证三个线元线性相关时体积元为零。三个自由指标标记该小体积在不同三维坐标超平面上的投影。

四维区域的积分使用体积元：

$$d\Omega = dx^0 dx^1 dx^2 dx^3 = c\,dt\,dx\,dy\,dz = c\,dt\,dV. \tag{34}$$

这里的 $d\Omega$ 表示四维小区域的体积元，其中 $c\,dt$ 是时间方向的长度，$dV = dx\,dy\,dz$ 是三维空间体积元。只讨论体积大小时，取相应乘积的绝对值。洛伦兹变换满足 $|\det\Lambda| = 1$，所以同一小区域的四维体积大小不变。若还记录坐标轴排列的方向，交换两个轴的次序会使有向体积元变号；在保持该方向的洛伦兹变换下，$d\Omega$ 本身不变。

### 5.3 面元与超曲面元的对偶

面元的反对称分量能够完整记录积分面的小片方向，但独立分量较多时，对偶表示可以提供更直观的描述。需要注意，对偶改变的是表示方式，其结果的阶数依赖空间维数。三维中一对指标的补集只有一个指标，面元的对偶因而是矢量；四维中补集仍有两个指标，所以面元的对偶仍为二阶反对称张量：

$$df^{*ij} = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijkl} df_{kl}. \tag{35}$$

对非退化切平面，对偶方向的几何解释是与原切平面正交的二维平面，而不是一个法向矢量。对可分解的面元有 $df^{*ij} df_{ij} = 0$；零平面的正交补可能与原平面相交，需另作区分。

三阶超曲面元则可对偶为四维法向量形式的面元。按本稿的符号约定：

$$dS^i = -\frac{1}{3!}\varepsilon^{ijkl} dS_{jkl}, \qquad dS_{jkl} = \varepsilon_{ijkl} dS^i. \tag{36}$$

四维中的三阶完全反对称面元有四个独立分量，故可用一个四分量对象重新表示。这里 $dS^i$ 的“矢量形式”只指变换性质和法向方向，不能据此把积分域误认作曲线。系数 $1/3!$ 同样来自三个缩并指标的排列计数，整体负号由本稿的 $\varepsilon$ 与度规约定确定。

例如 $dS^0 = dS^{123}$、$dS^1 = dS^{023}$。在 $x^0$ 为常数的超平面上，$dS^0 = dx\,dy\,dz$。对非退化超曲面，它具有法向意义；它仍是三维积分元，不能当作沿曲线的切向线元。

### 5.4 四维积分的分量变换公式

有了线元、面元及超曲面元，就可以将边界上的积分与内部的积分联系起来。下面依次讨论闭合超曲面、闭合二维曲面和闭合曲线，采用《场论》的分量公式 [1]。各积分域取一致定向，场在域及边界上足够光滑。积分元代换的箭头表示应在整个积分中同时代入积分元与求导算符，不是两个局部积分元逐点相等。若被积量还带有未缩并的指标，这些指标原样保留，相同公式对其各分量分别成立。

**闭合超曲面与四维区域。**设 $\mathcal{V}$ 是四维区域，$\partial\mathcal{V}$ 是其闭合边界超曲面。用 $d\Omega\,\partial_i$ 代替 $dS_i$，即得四维高斯公式：

$$\begin{aligned} dS_i \;&\longrightarrow\; d\Omega\,\frac{\partial}{\partial x^i}, \\ \oint_{\partial\mathcal{V}} A^i\, dS_i &= \int_{\mathcal{V}} \frac{\partial A^i}{\partial x^i}\, d\Omega. \end{aligned} \tag{37}$$

左边把矢量在整个闭合边界上的法向分量累加，右边则把内部各点的散度累加，所以它与三维高斯公式具有相同的“总通量等于内部源的总和”的结构。四维情形只改变积分域与指标的维数，不改变这种边界与内部的对应关系。

**闭合二维曲面与超曲面。**设 $\mathcal{H}$ 是三维超曲面，其边界 $\partial\mathcal{H}$ 是闭合二维曲面。对于二阶反对称张量 $A^{ik}=-A^{ki}$，面元代换及对应积分公式为：

$$\begin{aligned} df^{*}_{ik} \;&\longrightarrow\; dS_i\frac{\partial}{\partial x^k}-dS_k\frac{\partial}{\partial x^i},\\ \frac{1}{2}\oint_{\partial\mathcal{H}} A^{ik}\,df^{*}_{ik} &= \frac{1}{2}\int_{\mathcal{H}}\left(dS_i\frac{\partial A^{ik}}{\partial x^k}-dS_k\frac{\partial A^{ik}}{\partial x^i}\right)\\ &= \int_{\mathcal{H}} dS_i\frac{\partial A^{ik}}{\partial x^k}. \end{aligned} \tag{38}$$

式中的 $1/2$ 避免把反对称指标对 $(i,k)$ 与 $(k,i)$ 重复计算。二维边界使用对偶面元 $df^{*}_{ik}$，是为了与内部超曲面元 $dS_i$ 配合，并使整个关系保持同样的缩并形式。定向一旦选定，两侧都必须沿用，不能单独改变某一侧的面元符号。

最后一步利用 $A^{ik}$ 的反对称性并交换哑指标，两个积分项相同，从而抵消系数 $1/2$。

**闭合曲线与二维曲面。**设 $\Sigma$ 为二维曲面，$\partial\Sigma$ 为其闭合边界曲线。对于协变矢量 $A_i$，用 $df^{ki}\partial_k$ 代替 $dx^i$，得到四维形式的斯托克斯公式：

$$\begin{aligned} dx^i \;&\longrightarrow\; df^{ki}\frac{\partial}{\partial x^k},\\ \oint_{\partial\Sigma} A_i\,dx^i &= \int_{\Sigma} df^{ki}\frac{\partial A_i}{\partial x^k}\\ &= -\frac{1}{2}\int_{\Sigma} df^{ki}\left(\frac{\partial A_k}{\partial x^i}-\frac{\partial A_i}{\partial x^k}\right). \end{aligned} \tag{39}$$

左边是沿闭合边界的环量，右边说明环量由面内的反对称导数决定。把指标 $i,k$ 同时交换，面元变号，所以偏导数中对称的部分会相消；保留下来的差正是该公式只依赖反对称部分的原因。这也解释了系数 $1/2$ 与最后一个负号如何随指标次序一起出现。

其中 $df^{ki}=-df^{ik}$，所以只有 $\partial_k A_i$ 的反对称部分参与积分。以上三种关系保留前文面元和超曲面元的定义，直接用指标缩并表达。

## 6 相对论运动学

张量微积分可以直接用于描述粒子运动。粒子经历的事件在时空中构成世界线；若希望其切向量也按四维矢量变换，就应对各惯性系共同认可的参数求导，而不是把某个参考系的坐标时间作为共同参数。对于未来指向的光滑类时世界线，取 $v=|\boldsymbol{v}|<c$，用固有时 $\tau$ 或间隔 $s=c\tau$ 参数化，便可依次定义四速度与四加速度 [1]。沿用 $(+---)$ 度规及 $x^i=(ct,\boldsymbol{x})$，并取 $ds=c\,d\tau>0$。

首先对四维坐标求关于间隔的导数，定义四速度。由 $ds=c\sqrt{1-v^2/c^2}\,dt$，可逐步得到：

**四速度的定义**

$$\begin{aligned} u^i=\frac{dx^i}{ds}&=\frac{1}{c\sqrt{1-v^2/c^2}}\left(\frac{d(ct)}{dt},\frac{d\boldsymbol{x}}{dt}\right)\\ &=\frac{1}{c\sqrt{1-v^2/c^2}}(c,\boldsymbol{v})\\ &=\gamma\left(1,\frac{\boldsymbol{v}}{c}\right),\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \end{aligned}\tag{40}$$

四速度是世界线的切向量，但它的空间部分是 $\gamma\boldsymbol{v}/c$，并不等于普通三维速度。两者差别来自求导参数：相邻事件的坐标时间间隔 $dt$ 与固有时间间隔 $d\tau$ 相差因子 $\gamma$。时间分量 $u^0=\gamma$ 与空间分量必须一起保留，才组成一个按洛伦兹变换规律变化的整体。

这里采用朗道的无量纲定义 $u^i=dx^i/ds$。若采用关于固有时求导的定义 $U^i=dx^i/d\tau$，则 $U^i=c\,u^i$，二者不可混用。

其次引入快度。将三维速度写为 $\boldsymbol{v}=v\widehat{\boldsymbol{n}}$，其中 $\widehat{\boldsymbol{n}}\cdot\widehat{\boldsymbol{n}}=1$。由快度定义可得：

$$\begin{aligned} &\tanh\eta=\frac{v}{c},\qquad \cosh\eta=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\gamma,\\ &\sinh\eta=\frac{v}{c}\cosh\eta,\qquad v\cosh\eta=c\sinh\eta. \end{aligned}\tag{41}$$

$$u^i=\frac{\cosh\eta}{c}(c,v\widehat{\boldsymbol{n}})=(\cosh\eta,\sinh\eta\,\widehat{\boldsymbol{n}}).\tag{42}$$

在瞬时静止点 $v=0$，速度方向可以不唯一，但 $u^i=(1,\boldsymbol{0})$ 仍有确定值。由双曲函数恒等式，四速度在闵氏度规下是单位类时矢量：

$$u^iu_i=\cosh^2\eta-\sinh^2\eta\,(\widehat{\boldsymbol{n}}\cdot\widehat{\boldsymbol{n}})=1.\tag{43}$$

同一结论也可直接由线元的内积得到，不依赖快度表示：

**四速度的归一化**

$$dx^i dx_i=ds^2\quad\Longrightarrow\quad u^iu_i=\frac{dx^i}{ds}\frac{dx_i}{ds}=1.\tag{44}$$

以上两种计算都证明四速度满足 $u^iu_i=1$。在快度计算中，把 $u^i=(\cosh\eta,\sinh\eta\,\widehat{\boldsymbol{n}})$ 代入闵氏内积，利用双曲函数恒等式得到结果。在间隔计算中，把定义 $u^i=dx^i/ds$ 代入同一内积，再利用 $dx^idx_i=ds^2$ 得到结果。

进一步对四速度求关于间隔的导数，定义四加速度 $w^i$。下面的快度分量式适用于方向 $\widehat{\boldsymbol{n}}$ 固定的直线运动；以下在这一条件下计算，并令 $\kappa = d\eta/ds = (1/c)\, d\eta/d\tau$。

**四加速度（固定运动方向）**

$$\begin{aligned} w^i = \frac{d^2x^i}{ds^2} = \frac{du^i}{ds} &= \frac{1}{c}\frac{d\eta}{d\tau}(\sinh\eta, \cosh\eta\,\widehat{\boldsymbol{n}}) \\ &= \kappa(\sinh\eta, \cosh\eta\,\widehat{\boldsymbol{n}}). \end{aligned} \tag{45}$$

$\kappa$ 的量纲为长度的倒数；$\kappa$ 表示快度对间隔的变化率，与普通三维加速度不同。若运动方向随时间变化，对式(42)求导还会出现方向导数项，不能直接使用上述固定方向分量式。

最后验证正交性。四速度恒为单位矢量，度规在当前惯性坐标系中为常量，因此：

**四速度与四加速度正交**

$$\frac{d}{ds}(u^iu_i) = 2w^iu_i = 0 \quad\Longrightarrow\quad w^iu_i = 0. \tag{46}$$

这个求导步骤使用了四速度的归一化恒等式 $u^iu_i = 1$，以及当前惯性坐标系中的度规为常量。对 $u^iu_i$ 的两个因子分别求导时，两项可借助度规的对称性合并，所以得到系数 2。等式 $u_iw^i = 0$ 明确表示四速度 $u^i$ 与四加速度 $w^i$ 的闵氏内积为零。四加速度描述四速度沿世界线的变化；这个变化必须保持 $u^iu_i = 1$，因而不能含有沿四速度自身的分量。

这个结论适用于一般光滑类时运动，不需要固定方向假设。对上面的直线运动，还可在快度表示下直接核对：

$$\begin{aligned} w^iu_i &= \kappa\big[\sinh\eta\cosh\eta - \cosh\eta\sinh\eta\,(\widehat{\boldsymbol{n}}\cdot\widehat{\boldsymbol{n}})\big] \\ &= 0. \end{aligned} \tag{47}$$

**运动学总结：位移、速度与加速度的类型**

对有质量粒子的光滑类时世界线，沿线的非零切向位移、四速度和四加速度满足：

- 切向位移 $dx^i$ 为类时：$dx^idx_i = ds^2 > 0$。
- 四速度 $u^i$ 为类时：$u^iu_i = 1 > 0$。
- 非零四加速度 $w^i$ 为类空：$w^iw_i < 0$；无加速时 $w^i = 0$。

## 参考文献

[1] L. D. Landau, E. M. Lifshitz. 《理论物理学教程第二卷：场论》（第八版）. 鲁欣、任朗、袁炳南译。北京：高等教育出版社，2012。ISBN 978-7-04-035173-6。第一章第 6、7 节，参照所提供书页第 16–25 页。

反馈请注明版本、章节及公式编号。本稿尚未发布，反馈入口未配置。原创整理内容采用 CC BY 4.0；引用来源的权利归原权利人。公开署名暂未指定，再利用请保留题名、版本、许可链接并说明修改。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/